

¿Qué es internet?

Ciberseguridad

Definición

Internet es una red global de computadoras interconectadas que permite el intercambio de datos y servicios como el correo electrónico, la web y el compartir archivos.

Internet permite la conexión de dispositivos a través de una infraestructura de cables, ondas de radio (Wi-Fi), satélites, etc.

Es una red de redes que conecta millones de servidores y dispositivos en todo el mundo.



Componentes de Internet



Proveedores de Servicios de Internet (ISP):

Los **ISP** son empresas que proporcionan acceso a Internet. Ejemplos: Movistar, Vodafone, etc.

Ofrecen **conexión a Internet** a través de **fibra óptica**, **ADSL**, **conexión por satélite**, etc.



Dispositivos conectados:

1. **Routers:** Dispositivos que dirigen el tráfico de datos entre la red interna de un hogar o empresa y la red global de Internet.
2. **Modems:** Dispositivos que traducen las señales de Internet para que puedan ser entendidas por los dispositivos dentro de una red local.
3. **Servidores:** Computadoras que almacenan y proporcionan recursos (como **sitios web**, **bases de datos** y **correo electrónico**) a otros dispositivos.

Componentes de Internet



Direcciones IP:

Cada dispositivo conectado a Internet tiene una dirección IP única (como una dirección postal) que identifica su ubicación en la red.

IPv4 y **IPv6** son las dos versiones de direcciones IP utilizadas.

Cómo se comunican los dispositivos

Paquetes de datos

Los datos enviados a través de Internet se dividen en pequeñas unidades llamadas **paquetes**.

Cada paquete contiene una **cabeza de paquete** (con información como la dirección de destino) y el **contenido de los datos**.

Protocolo TCP/IP

El protocolo **TCP/IP** es el conjunto de reglas que permiten que los dispositivos se comuniquen entre sí en Internet.

TCP asegura que los paquetes de datos lleguen correctamente, e **IP** se encarga de la dirección y el enrutamiento de paquetes.

Ruteo de paquetes

Routers y switches son dispositivos que dirigen el tráfico entre los diferentes paquetes de datos, asegurando que lleguen al destino.

El proceso de **ruteo** se basa en el uso de tablas de enrutamiento y la información contenida en los paquetes.

Principales protocolos de Internet

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): es el protocolo que se utiliza para la transmisión de páginas web. La versión segura de este protocolo es **HTTPS** donde los datos están encriptados.

FTP (File Transfer Protocol): se utiliza para transferir archivos entre servidores y clientes. Es comúnmente utilizado en servidores de archivos.

DNS (Domain Name System): convierte los nombres de dominio (ejemplo.com) en direcciones IP.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): es el protocolo utilizado para enviar correos electrónicos.



Tokio.
School



La Web: lo que Internet hace posible



La **World Wide Web (WWW)** es un sistema de páginas web interconectadas a través de enlaces, utilizando protocolos HTTP y HTTPS para acceder a los sitios.

Los **servidores web** almacenan las páginas de Internet y, gracias a los **navegadores web** (como **Chrome**, **Google**, **Mozilla**, etc.) se da acceso a esas páginas.

Las **URLs (Uniform Resource Locators)** son las direcciones de las páginas web. Mientras que el **DOM (Document Object Model)** es la estructura que describe el contenido de una página web, como **HTML**, **CSS** y **JavaScript**.

La seguridad en Internet

Amenazas comunes

Malware: software malicioso que puede robar información, datar dispositivos o robar contraseñas.

Phishing: técnica fraudulenta para robar datos sensibles a través de correos electrónicos y sitios web falsos.

DDoS: ataques **Distributed Denial of Service** que intentan hacer que un servicio sea inaccesible al abrumarlo con tráfico.

Seguridad en la comunicación

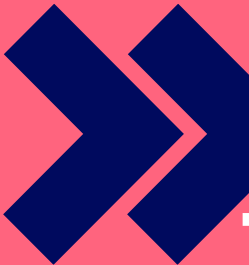
Cifrado: métodos como **SSL/TLS** aseguran que la información transmitida a través de Internet sea segura.

Firewalls: dispositivos o programas que controlan el tráfico de red y bloquean accesos no autorizados.

Autenticación

Contraseñas: herramientas básicas de seguridad para autenticar usuarios.

Autenticación Multifactor (MFA): mejora la seguridad añadiendo más de un nivel de autenticación (por ejemplo, un código de un solo uso además de contraseña).

 Muchas gracias



Tokio.
School